智能纪要：生产及业务系统开发规划讨论 2026年9月15日

> 录音主题：生产及业务系统开发规划讨论
>
> 录音时间：2026年9月15日（周二） 14:40 - 15:44 （GMT+08）
>
> 智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

生产及业务系统开发规划讨论

核心结论：

- 系统开发优先保障2024年12月投产的生产与仓库核心流程，售后模块延后规划
- 采用四码绑定生成整车总码的方案，上线初期保留人工贴标并行校验
- 业务端优先实现库存锁定与PI自动生成，暂不接入AI能力与物流API

系统开发核心方案

生产组装扫码方案

采用四码绑定生成整车总码

- 车架、电机、电池、仪表**四码绑定**
- 四码全部扫完后生成**整车总码**
- 总码可打印贴于整车随流水线流转
- 支持一维码/二维码，需测试**存储容量**
- 建议系统与人工贴标并行校验

标签打印配置方案

支持多SKU模板化配置

- 标签模板支持model**一对多配置**
- 固定字段与总码自动关联填充
- 可提前配置**16个SKU**对应模板
- 支持更换更大尺寸的打印设备
- 可解决现有标签过小的问题

业务端功能规划

优先实现库存锁定与PI生成

- 客户可查看库存并锁定对应SKU
- 超期未付款的锁定库存**自动释放**
- 支持按固定模板自动生成PI文档
- 物流信息由人工上传单号供客户查询
- 无需对接物流API降低开发成本

开发阶段与排期

分阶段开发计划

按优先级分三阶段落地

- 第一阶段：生产、组装、仓库管理模块
- 第二阶段：业务端订单与库存管理模块
- 第三阶段：售后管理模块，**暂不启动**
- 历史数据无需导入，仅保留新系统数据
- 开发方将输出明确的阶段开发流程

商务与交付约定

- 付款方式为**预付50%**，验收后付尾款
- 验收在惠州工厂现场实际操作完成
- 验收无问题后**3天内**支付剩余款项
- 现有小型打印设备可加钱置换大尺寸
- 需提供SKU关联关系与PI模板文档

内容由 AI 生成

音频围绕电动车全链路管理系统的需求确认、方案落地、开发节奏展开沟通并敲定核心规则，内容如下：

- **一、生产端系统功能与流水线适配方案**
  - **整车总码生成规则**
    - 四码绑定逻辑：流水线依次扫描车架、电池、仪表、电机四个独立配件码，全部扫描完成后自动生成包含四者信息的唯一整车总码。
    - 码制选型方案：优先采用二维码存储多字段信息，同步测试一维码存储可行性，最终以可完整承载全部配件信息的码制为准。
    - 打印触发逻辑：支持自定义各工位的扫描顺序，完成最后一个配件扫码后立即触发总码打印，标签随整车流转至包装环节。
    - 信息关联规则：总码与四个配件码互相独立，支持通过任意一个码反向查询对应整车的全链路信息，无需依赖外箱总码。
  - **流水线作业适配机制**
    - 并行校验机制：系统上线初期保持现有纸质序号贴标操作，与系统扫码并行运行1个月左右，完成稳定性校验后再逐步切换。
    - 操作成本优化：保留现有纸质序号贴标逻辑，避免纯扫码操作对准二维码、核对长字符串带来的流水线人员时间成本过高问题。
    - 工位适配设计：适配现有分散工位的作业逻辑，各工位扫描总码即可获取当前工位需装配的配件对应标识，无需跨工位传递信息。
    - 异常处理逻辑：生产过程中配件更换无需保留冗余操作记录，存在质量问题的配件直接剔除，对应整车不进入后续组装、出货流程。
- **二、仓库管理与外箱标签配置方案**
  - **仓库管理功能规则**
    - 出入库操作规则：整车入库、出库全流程仅需扫描整车总码即可完成操作，系统自动记录库存变动，无需额外录入配件类信息。
    - 系统权限配置：支持按角色配置系统操作权限，当前阶段仅需配置仓库人员的查看、操作权限，暂不做多仓库隔离的权限设置。

模块名称	覆盖范围	核心操作规则	对接系统
整车管理模块	整车生产、出入库全流程	仅扫描整车总码完成操作	自研全链路管理系统
零件物料管理	所有配件类库存	沿用原有操作流程	金蝶ERP系统
财务账单管理	售价、对账相关内容	独立走财务流程	现有财务系统

本次自研系统仅聚焦整车全链路管理，不涉及零件库存、财务账单模块，降低开发复杂度。

AI 生成

系统模块边界划分规则

    - 模块边界划分：零件类物料管理沿用现有金蝶ERP系统，本次开发的系统仅覆盖整车全链路管理，不涉及零件库存管理模块。
    - 防超卖机制：因年销量仅五六千台、并发量较低，现有“锁定-确认-扣减”的库存逻辑不会出现超卖问题，无需额外开发高并发防超卖功能。
  - **外箱标签模板配置**

- 模板可配能力：支持自定义多SKU标签模板，预设model、name、ENA、UPC等固定字段的关联映射关系，仅整车总码为动态替换字段。
- 关联规则设置：实现model与name一对多关联、name与ENA、UPC一一绑定的配置逻辑，选择对应model后自动带出关联字段，无需手动重复录入。
- 打印设备适配：支持更换更大尺寸的打印头设备，现有未使用的小型打印设备可加钱置换大尺寸设备，适配整车外箱的标签尺寸需求。
- 耗材问题优化：后续更换设备时同步更换适配的标签纸供应商，解决现有标签纸偏硬、打印后期纸卷松弛拱起卡打印头的问题。

三、业务端系统功能需求确认

订单与库存流转逻辑

- 库存锁定规则：系统实时更新整车库存数据，客户确认锁定库存后业务端一键确认即可自动扣减库存，超过2天未付款的锁定订单自动解锁释放库存。
- 订单流转路径：客户锁定库存、业务确认后，直接进入PI订单建立环节，无需额外跳转其他系统，全流程在统一平台内完成操作。
- 物流信息管理：支持手动录入物流单号，客户可通过单号自行查询物流进度，暂不接入第三方物流API，避免额外的接口调用与维护成本。
- 数据存储规则：仅需存储系统上线后的生产、业务数据，此前的历史业务、生产数据无需导入，降低前期数据整理的人力成本。

PI订单生成功能设计

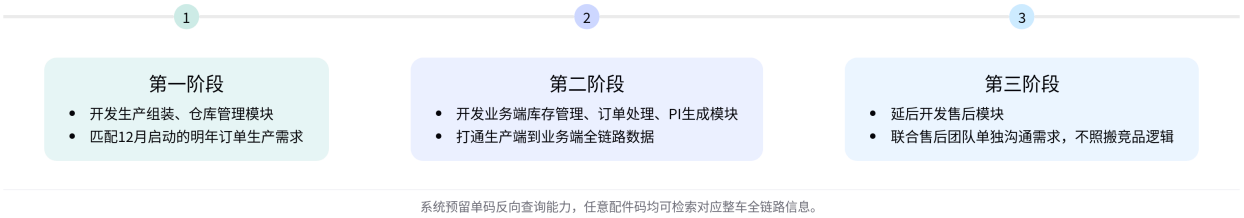
- 模板生成逻辑：基于固定的内销、外销PI模板，通过程序自动填充订单、客户信息生成可下载的PDF/Excel文件，无需接入AI能力。
- 成本优化方案：现有固定字段的PI生成需求无需接入GPT、Workbar等AI工具，纯程序实现即可满足需求，避免不必要的token消耗成本。
- 工作台适配：业务端工作台页面将输出多版风格供选择，现有前端展示页面将接入后端数据存储，实现操作记录自动留存、数据自动更新。

四、开发节奏与项目落地安排

分阶段开发规划

- 第一阶段：优先开发生产组装、仓库管理模块，匹配今年12月启动的明年订单生产需求，确保生产端流程可正常落地运行。
- 第二阶段：开发业务端库存管理、订单处理、PI生成模块，完成生产端到业务端的全链路数据打通，实现数据自动流转。
- 第三阶段：延后开发售后模块，待前两阶段功能落地后，联合内部售后团队单独沟通需求，不照搬现有竞品的售后逻辑。

- 售后预留能力：系统预留单码反向查询能力，即使客户丢失外箱总码，仅提供任意配件码即可检索到对应整车的全链路信息。



AI 生成

项目分阶段开发规划

- **项目交付与验收规则**
  - 需求交付要求：客户方将整理全量SKU标签模板、业务端流程流转图、PI模板等资料提交给开发方，作为正式开发的核心依据。
  - 现场验收规则：开发完成后，开发方团队前往惠州工厂进行全流程实操测试，覆盖生产、仓库、业务全场景，确认无bug后签字验收。
  - 开发进度输出：开发方将输出明确的各阶段开发流程时间表，清晰标注每个阶段的交付内容、时间节点，便于双方同步进度。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- [ ] 业务资料提供：整理生产端到售后端的全流程流转说明及对应图示，提交给说话人4，便于其明确各环节节点与信息填写要求
- [ ] 售后模式确认：与黄安明沟通对接，明确不可照搬现有售后模式，结合分阶段推进的规划确定售后相关规则
- [ ] 事务端需求整理：整理事务端相关需求，同步至对应合作方，优先完成第一、第二阶段相关内容的报价工作
- [ ] 物料信息提供：提供 model 和 name 的关联关系、PI 接入方式、PI 串接顺序及模板样式，交付给说话人 4

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:08 **整车生产扫码及标签打印系统需求沟通**

> 本章节双方确认高保真交互演示已新增售后相关功能，围绕电动车流水线组装扫码需求，敲定四配件扫码绑定后生成关联所有配件信息的整车总码，支持总码扫查对应配件信息、出入库，确定系统上线初期与现有纸质序号贴标方式并行核验，同时明确外箱标签可配置多SKU模板，后续由相关人员提供标注资料推进开发。

26:12 **库存权限划分及相关系统使用问题讨论**

> 本章节围绕库存管理相关内容展开沟通，明确库存按扫中码出入库实现全业务仓库可视，可开放后台不同角色权限，当前仅设整车仓库由专人查看，零件库存用金蝶/ERP管理，众人指出金蝶操作笨重不适用于业务员登记，后续待业务方接入自有平台演示。

28:05 **生产组装业务流程优先级及设备相关交流**

> 本章节围绕组装环节电机更换的操作留痕需求展开讨论，各方商定优先推进业务、生产、仓库相关单据的开发以支撑12月启动明年订单生产，售后模块后续再处理，期间还提及打印设备参数、厂商资历及设备的海外客户布局，顺带讨论了系统投屏相关问题。

32:03 **业务端系统流程与库存锁定机制讨论**

> 本章节围绕业务端相关功能设计展开讨论，先明确业务员侧订单流程、物流同步、售后提醒、客户资料相关的页面设置逻辑，确认业务初始流程建议从填写客户资料开始，同时梳理现有客户查看锁定库存、业务确认后扣减库存、超时未付款自动解锁释放库存的机制，说明因年销量仅五六千台并发量小，不会出现超卖问题。

34:28 **物流对接方案及相关功能实现讨论**

> 本章节围绕项目物流功能方案展开讨论，先是确认暂不接入付费的第三方物流API，确定采用后台人工上传快递单号，由用户自行查询物流进度的低成本方案，后续还提及可优化为扫码录单避免填单出错，同时说明当前相关操作载体是说话人1自行开发的工作台。

36:31 **PI生成及业务系统搭建相关方案讨论**

> 本章节围绕PI生成功能等需求展开讨论，先是探讨接入AI生成PI相关Excel的思路，指出固定模板填值场景无需AI，用程序实现更划算，随后梳理业务从生产端出发、经库存锁定再到生成PI的流转逻辑，确认相关系统可从0到1新建，后续将由提供方给出风格方案，需求方同步资料及业务流转图。

43:38 **售后相关规则及项目阶段优先级讨论**

> 本章节围绕售后相关事项展开沟通，明确车架、仪表等任一独立部件编码都可反查整车总码与流向，确定售后不照搬大江模式，仅协助判定问题根因，后续将找黄安明敲定售后方案，项目按生产组装、业务、售后分阶段推进，历史旧数据无需导入，优先推进进销存相关工作。

48:21 **梳理系统开发阶段安排及特殊字段需求沟通**

> 本章节各方沟通系统特殊规则与开发排期，确认当前用户名限20位数字加字母，后续将适当放大字符上限避免存储异常，明确项目分三阶段推进，先做生产和仓库单、再做业务单、最后处理售后单，后续将整理事务端需求，先针对前两阶段报价，后续会输出明确的阶段开发流程。

49:57 **打印设备置换用纸问题及扫码关联接入事项沟通**

> 本章节围绕打印相关事宜及后续工作安排展开沟通，确认小打印设备可加钱置换大款打印设备，打印相关软件、接口需对应调整，现有打印纸易在打印后期拱起卡纸影响效果，将安排更换适配纸张，同时明确第一期需落实扫四码生成总码、提供型号与名称关联关系、接入PI并明确其串接顺序及打印模板的相关要求。

52:27 **软件开发项目洽谈及助力自行车业务闲聊**

> 本章节先敲定软件开发付款规则：先付50%款项，到惠州工厂实地操作核验无bug签字确认后三天内付尾款，参会各方均无异议，随后交流助力电动自行车eBike的市场情况，最后会议散场后众人找车离场。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策**：整车管理系统按三阶段开发，优先落地第一阶段生产、仓库相关功能，第二阶段开发业务端功能，第三阶段滞后开发售后功能，第一、二阶段按软件开发常规流程付款，验收在惠州工厂完成。
  - **问题**：整车管理系统涉及模块多、开发周期与业务上线时间存在冲突，需明确开发优先级与落地节奏。
  - **讨论方案**：
    - 说话人2提出需在今年 12 月前完成生产相关功能开发以支撑明年订单生产，建议按阶段逐步开发，优先解决生产、仓库、业务需求，售后需求延后。
    - 说话人4表示认可阶段开发的思路，确认优先落地进销存、订单相关的第一、二阶段功能，售后属于非紧急需求可后置。
    - 说话人3提出软件开发常规付款节奏为预付 50%，验收通过后支付尾款，验收需在实际使用场景完成。
  - **决策依据**：当前业务核心需求为支撑 12 月启动的明年生产订单，售后需求复杂度高且非紧急，阶段开发可匹配业务上线时间要求，常规付款与验收规则符合行业惯例。

- **其他决策**：

a. 系统支持通过整车任意关联码反查对应整车信息，满足售后查询需求。

b. 外箱标签模板支持可配置，仅总码字段动态替换，其余内容可自定义。

c. 现有小型打印设备可加钱置换为大尺寸打印设备，同步整改打印接口与耗材问题。

d. 说话人2需向开发方提供 model 与 name 关联关系、PI 模板及业务流转逻辑。

e. 开发方将输出各阶段开发流程表，明确各阶段开发内容与时间节点。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「现在已经 eBike 的市场增量可以占到整个 Bike 加 eBike 的大概50%的比例了。」

—— 清晰点明当前欧洲 eBike 市场的增长态势，为业务方向判断提供关键数据参考。

「国内未来的话在，我们推算是在3年到最快3年，最慢5年，国内会火，因为国内的自行车，像山地车13年火，然后公路车是疫情之后23年火，现在折叠车火，折叠车火完没得火了，那只有它一个eBike。」

—— 结合国内骑行品类的迭代规律，预判 eBike 国内市场的爆发周期，具备行业前瞻性。

「可下载，这种用程序就能做出来，没必要再去接 AI 能力了。」

—— 针对固定模板生成 PI 文档的需求，给出低成本高性价比的实现方案，避免不必要的资源投入。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：生产及业务系统开发规划讨论
- 文字记录
  - 生产及业务系统开发规划讨论 2026年9月15日